

欽定四庫全書

子部

數學九章

卷第五、卷第六

تسعة فصول في الفن الرياضي

والسادس الخامس الجزءان

Qin Jiushao — Shuxue Jiuzhang, Fascicles 5-6

宋 秦九韶 撰

(宋) 秦九韶 (約 1202-1261) 著

تشين جيوشاو • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ الجنوبي
(1202--1261م) (حوالي)

卷五: 賦役類 | 卷六: 錢穀類

الجزء الخامس: الضرائب والسُّخرة (فُوي)
(تشيانغُو) والحبوب النقود السادس: الجزء

依《欽定四庫全書》本

LEFT: Original Chinese | RIGHT: Arabic Translation

يسار: النص الصيني الأصلي | يمين: الترجمة العربية

Contents

引言

按：賦役一章，即古九章中差分粟米諸法。但從來算書設題之數未有如此卷之多者。如首題答數至一百七十五條，每條步算之數至十餘位，而得數皆無不合，亦可謂能廣其用矣。且諸問皆足以明貴賤廩稅及交質變易之同異，使公私各得其平，誠治民之要務也。但題語多晦，術草中間有與所問不相應者，亦於各條下指出，俾觀者無惑焉。

此卷凡九問：一曰復邑修賦，二曰圍田租畝，三曰戶稅移割，四曰均科綿稅，五曰均定勸分，六曰均定合解，七曰寬減屯租，八曰戶稅均寬，九曰米穀粒分。皆賦役之屬也。首問最繁，術用衰分，蓋以三差九等之衰分佈官物，自漢以來均輸之正法也。

ملاحظة تحريرية: هذا الجزء عن الضرائب والسُّخرة يطبق أساليب «الفصول التسعة» القديمة في التوزيع التفاضلي وتحويل الجيوب. لم يسبق أن تضمن كتاب رياضي مسائل بيانات بهذا الاتساع. فالمسألة الأولى مثلاً تتضمن 175 بنداً في الجواب، كل بند بقيم محسوبة تتجاوز عشرة أرقام، ومع ذلك فإن جميع النتائج متسقة --- وهذا توسيع رائع للتطبيق الرياضي. وهذه المسائل توضح التفاوت في تقدير الضرائب وإجراءات التبادل، مما يضمن العدالة بين المصلحة العامة والخاصة --- وهو أمر جوهري للحكم. غير أن نصوص المسائل غامضة في كثير من الأحيان، وبعض الطرق لا تتوافق مع الأسئلة المطروحة؛ وقد أُشير إلى هذه التناقضات أدناه لمساعدة القارئ.

يحتوي هذا الجزء على تسع مسائل: (1) استعادة المقاطعة وتقدير الضرائب، (2) إيجار حقول البلدر، (3) نقل الضريبة العقارية، (4) تسوية ضريبة الحرير، (5) تسوية المساهمات الطوعية، (6) تسوية الحوالات المجمعة، (7) تخفيض إيجار حقول الحامية، (8) تسوية تخفيف الضريبة العقارية، (9) عدد حبات الأرز والحبوب. جميعها تتعلق بالضرائب والسُّخرة. المسألة الأولى هي الأكثر تعقيداً، وتستخدم التوزيع التدريجي لتوزيع البضائع الرسمية على ثلاث درجات وتسع رتب من الحقول --- وهي الطريقة الأصلية للنقل المتعادل منذ عهد هان.

الجزء الخامس أ: الضرائب والسُّخرة— 賦役類 卷五上

復邑修賦—استعادة المقاطعة وتقدير الضرائب

問：有海圻縣地，今有復漲，歲久鄉井再成，申諸勑邑。稱土排到六鄉，以附郭為甲，最遠為己，各有田九等，開具下項：

甲鄉共計田十四萬一百九十三畝三角一十二步。上等：上田五千六百七十八畝一角四十八步；中田四千八百九十二畝三十步；下田六千六百二十一畝五十四步。中等：上田八千二百二十五畝二十四步；中田一萬三千五百畝六步；下田一萬六千五百三十畝。下等：上田二萬一千九十畝二十四步；中田三萬二千六十畝三步；下田三萬五千六十一畝三角三步。

乙鄉田共計八萬四千一十畝二角二步。上等：上田六千七百八十九畝一角三十六步；中田五千九百八十七畝二角；下田八千一十畝三角三步。中等：上田七千五百四十一畝；中田九千一百二十一畝二角一十二步；下田一萬九千六十步。下等：上田一萬八千三十七畝一角六步；中田九千四百五十六畝三角五十九步；下田無。

丙鄉田共計一十二萬九百三十五畝五十八步五分。上等：上田四千八百六十八畝二角三步；中田五千九百七十九畝三角六步；下田六千八百八十八畝二角六步。中等：上田七千九百八十四畝一角；中田一萬四千五十六畝一十二步；下田二萬三千三百三十三畝一十二步。下等：上田二萬七千七百五十五畝一十六步五分；中田無；下田三萬七十畝三步。

丁鄉田共計八萬九千六十六畝二步三分。上等：上田一萬一千一百二畝一步；中田九千八百七十六畝一角；下田八千七百六十五畝一角三十步。中等：上田七千五百三十九畝三十四步三分；中田無；下田一萬二千九百八十七畝四十二步。下等：上田無；中田五千四百三十二畝一角六步；下田三萬三千三百六十三畝三角九步。

戊鄉田共計二十萬四千四百七十四畝一角二十四步四分。上等：上田二萬四千六百三十二畝三十九步；中田一萬三千五百二十一畝二十七步；下田九千九百八十八畝三角三步。中等：上田八千八百七十七畝五十六步四分；中田一萬一千三百三十三畝三角；下田二萬七千六十七畝。下等：上田一萬九千八百七十六畝三角六步；中等田七萬九千一百三十五畝三角四十三步；下田一萬四十一畝二角三十步。

己鄉田共計一十五萬八千四百六十畝三角一十八步二分。上等：上田無；中田七千七百八十八畝三角五十一步；下田無。中等：上田九千九百九十九畝二角三步；中田一萬八百三十六畝五十六步；下田無。下等：上田三萬二千八十九畝一角四十五步六分；中田四萬三千六百七十八畝二角五十七步；下田五萬四千六十七畝三角四十五步六分。

照得昨來本縣原科苗米一十萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺，和買一萬三千四百九十八匹一丈七尺三寸七分六釐，夏稅九千八百七十六匹三丈二尺六寸五分八釐。其六鄉田係三色，甲為上，乙丙為次，丁戊己又為次。先令官物為三差，俟上田中田下田各分三等，以令各鄉上中下等

السؤال: توجد أرض مقاطعة ساحلية انهارت في البحر ثم عادت بالترسب. على مر السنين تشكلت القرى والآبار من جديد، وقدّم طلب لإنشاء مقاطعة جديدة. أجريت مسوحات أرضية في ست بلدات: جيا (أ) الملاصقة لأسوار المدينة، وجي (و) الأبعد. لكل بلدة حقول من تسع رتب. التفاصيل مدرجة أدناه:

العليا: الرتبة بو. 12 جياو 3 مو 140,193 الحقول إجمالي أ: بلدة 30 مو 4,892 وسطى حقول بو؛ 48 جياو 1 مو 5,678 عليا حقول 8,225 عليا حقول الوسطى: الرتبة بو. 54 مو 6,621 دنيا حقول بو؛ مو. 16,530 دنيا حقول بو؛ 6 مو 10,035 وسطى حقول بو؛ 24 مو 32,060 وسطى حقول بو؛ 24 مو 21,090 عليا حقول الدنيا: الرتبة بو. 3 جياو 3 مو 35,061 دنيا حقول بو؛ 3 مو لكل رتب لتسع التركيب متماثلة بيانات و: هـ، د، ج، ب، [بلدات منها]

8 شي 103,567 ب الشتلات أرز سابقاً: قدّرت المقاطعة هذه أن علم 7 جانغ 1 قطعة 13,498 ب المتوازن والشراء شاو، 3 قه 4 شنغ 4 دو جانغ 3 قطعة 9,876 ب الصيف وضريبة لي، 6 فن 7 تسون 3 تشي ألوان: ثلاثة من الست البلدات حقول لي. 8 فن 5 تسون 6 تشي 2 البضائع تُقسم أولاً دنيا. وجي ووو ودينغ وسطى، وبينغ بي عليا، جيا والوسطى الوسطى عن العليا تختلف بحيث درجات، ثلاث إلى الرسمية جزء بفارق بلدة كل في رتب تسع تُوزع ثم عشرة. من بجزء الدنيا عن رتبة، وكل لون لكل مو لكل التقدير معدل أوجد داخلياً. عشرة من بلدة. لكل الكلي والمجموع

答曰：甲鄉：上等上田苗三斗二升二合四勺，和一尺六寸九分，稅一尺二寸三分；中田苗二斗九升九勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分；下田苗二斗五升八合六勺，和一尺三寸五分，稅九寸九分。中等上田苗二斗二升六合二勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分；中田苗一斗九升三合九勺，和一尺一分，稅七寸四分；下田苗一斗六升一合六勺，和八寸四分，稅六寸二分。下等上田苗一斗二升九合三勺，和六寸七分，稅四寸九分；中田苗九升六合九勺，和五寸一分，稅三寸七分；下田苗六升四合六勺，和三寸四分，稅二寸五分。

各鄉共科數：甲鄉苗米一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺。乙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合。丙鄉同乙鄉。丁鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升。戊己鄉同丁鄉。

術曰：以衰分求之。先列本縣色位，自下錐行列之，又以鄉數對列而乘之，副併為法，以除官物數，得一分之率。以率數乘未併者，各得諸鄉之數。次列各鄉等位，自上等置十分，每以內分錐行九折之，至九等止，又各以畝步乘之，副併為鄉法，以除諸各鄉所得官物數，所得為一分之率，以乘未併者，各得每畝稅色。

草曰：列本縣色位三，自下色例十分中十一分，上比中身外加一，上得一百二十一，中得一百一十，下得一百，為上中下三率，列之右行。乃列甲一對上率，乙丙共二對中率，丁戊己共三對下率，列左行。乃以左行列數各相對乘右行率數，其上得一百二十一，其十得二百二十，其下得三百，乃副置而併之，得六百四十一為法。置元科苗米一萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺為寔，以法除之，得一百六十一石五斗七升二合三勺為一分之率。以未併下率一百乘率，得一萬六千一百五十七石二斗三升為丁戊己三鄉各科數。以於身下加一，得一萬七千七百七十二石九斗五升三合為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺為甲合科數。

الجواب: بلدة أ: رتبة عليا-حقول عليا: أرز الشتلات 3 دو 2 شنغ 2 قه 4 شاو، شراء متوازن 1 تشي 6 تسون 9 فن، ضريبة 1 تشي 2 تسون 3 فن، حقول وسطى: 2 دو 9 شنغ 9 شاو، متوازن 1 تشي 5 تسون 2 فن، ضريبة 1 تشي 1 تسون 1 فن، حقول دنيا: 2 دو 5 شنغ 8 قه 6 شاو، متوازن 1 تشي 3 تسون 5 فن، ضريبة 9 تسون 9 فن. رتبة وسطى-حقول عليا: 2 دو 2 شنغ 6 قه 2 شاو، متوازن 1 تشي 1 تسون 8 فن، ضريبة 8 تسون 6 فن، حقول وسطى: 1 دو 9 شنغ 3 قه 9 شاو، متوازن 1 تشي 1 فن، ضريبة 7 تسون 4 فن، حقول دنيا: 1 دو 6 شنغ 1 قه 6 شاو، متوازن 8 تسون 4 فن، ضريبة 6 تسون 2 فن. رتبة دنيا-حقول عليا: 1 دو 2 شنغ 9 قه 3 شاو، متوازن 4 تسون 9 فن، حقول وسطى: 9 شنغ 6 قه 9 شاو، متوازن 5 تسون 1 فن، ضريبة 3 تسون 7 فن، حقول دنيا: 6 شنغ 4 قه 6 شاو، متوازن 3 تسون 4 فن، ضريبة 2 تسون 5 فن.

التسع. [الرتب تركيب بنفس ب--و للبلدات مماثلة [معدلات دو 2 شي 19,550 الشتلات أرز أ: بلدة بلدة: لكل التقديرات إجمالي قه. 3 شنغ 5 دو 9 شي 17,772 ب: بلدة شاو. 3 قه 8 شنغ 4 وه بلدتا شنغ. 3 دو 2 شي 16,157 د: بلدة ب. نفس ج: بلدة د. نفس و:

الطريقة: تُحل بطريقة التوزيع التدريجي (تسوي فن). أولاً ندرج رتب ألوان المقاطعة مرتبة تنازلياً، ثم نضرب في عدد البلدات المقابل. نجمع لتكوين المقسوم عليه (فا). نقسم كميات البضائع الرسمية عليه للحصول على معدل الحصاة الواحدة. نضرب هذا المعدل في الأعداد غير المجموعة للحصول على نصيب كل بلدة. ثم ندرج الرتب التسع لكل بلدة، بدءاً من 10 فن للرتبة العليا، ونخفض بنسبة 9/10 تدريجياً حتى الرتبة التاسعة. نضرب كلاً في المو والبو، ونجمع لتكوين مقسوم البلدة، ونقسم نصيب البلدة من البضائع عليه للحصول على معدل كل رتبة لكل مو.

الحل: نضع ثلاث رتب ألوان للمقاطعة. من الرتبة الدنيا بنسبة 11/10، مع إضافة 1/10 من العليا إلى الوسطى، نحصل على: العليا = 121، الوسطى = 110، الدنيا = 100 كمعدلات ثلاثة. نضعها في العمود الأيمن. ثم نضع جيا = 1 مقابل المعدل الأعلى، يي وبينغ = 2 مقابل المعدل الأوسط، ودينغ ووو وجي = 3 مقابل المعدل الأدنى في العمود الأيسر. نضرب أعداد العمود الأيسر في معدلات العمود الأيمن المقابلة: العليا تعطي 121، الوسطى 220، الدنيا 300. نجمعها: 641 كمقسوم عليه. نأخذ تقدير أرز الشتلات الأصلي 103,567 شي 8 دو 4 شنغ 4 قه 3 شاو كمقسوم. نقسم على المقسوم عليه فنحصل على 161 شي 5 دو 7 شنغ 2 قه 3 شاو كمعدل الحصاة الواحدة. نضرب في المعدل الأدنى 100 فنحصل على 16,157 شي 2 دو 3 شنغ للبلدات د وه وو. نزيد 1/10 فنحصل على 17,772 شي 9 دو 5 شنغ 3 قه للبلدتي ب وج. ونزيد 1/10 مرة أخرى فنحصل على 19,550 شي 2 دو 4 شنغ 8 قه 3 شاو للبلدة أ.

[按] 題內言田有三色，甲為上云云，又言乙鄉田最肥云云，語若相左。蓋前言三色者六鄉共科之等，後言田肥者每畝所出之異也。

[ملاحظة تحريرية] تقول المسألة إن الحقول من ثلاثة ألوان حيث جيا عليها وما إلى ذلك، ثم تقول إن حقول بلدة بي هي الأكثر خصوبة وما إلى ذلك، وهو ما يبدو متناقضاً. الأولى تشير إلى رتب التقدير الجماعي لجميع البلدات الست، والثانية تشير إلى الفرق في الإنتاج لكل مو. لو استبدلت عبارة «حقول من ثلاثة ألوان» بـ «تقديرات من ثلاث درجات» لصار المعنى واضحاً.

圍田租畝—بُدرِ حقول

問: 有興復圍田已成，共計三千二十一頃五十一畝一十五步，分三等。其上等每畝起租六斗，中等四斗五升，下等四斗。中田多上田弱半，不及下田太半。欲知三色田畝及各租幾何？

答曰: 上田四百七十七頃八畝一十五步，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；中田六百三十六頃一十畝三角，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；下田一千九百八頃三十二畝一畝，米七萬六千三百三十二石九斗。

術曰: 以衰分求之。列母子求田率，副併為法，以共田為寔，寔如法而一，得一分之率。以徧乘未併者，得三等田。各以起租乘之，各得米。

草曰: 置弱半母四為中率，子三為上率。以太半子二減母三，餘一，以乘中率四，只得四為中泛。又以餘一乘上率三，只得三為上泛。次以太半母三乘中泛四，得一十二為下泛。副併三泛，得一十九為法。置田三千二十一頃五十一畝，以畝法二百四十通之，得七千二百五十一萬六千二百四十步，內子一十五步，得七千二百五十一萬六千二百五十五步為寔。以法一十九除之，得三百八十一萬六千六百四十五步為一分之數。

[按] 題言中田多上田弱半，不及下田太半。蓋以弱半為三分之一，太半為三分之二也。

السؤال: أنجزت حقول بُدرِ مستصلحة بإجمالي 3,021 تشينغ 51 مو 15 بو، مقسمة إلى ثلاث رتب. الحقول العليا تدفع إيجار 6 دو لكل مو، والوسطى 4 دو 5 شنغ، والدنيا 4 دو. الحقول الوسطى تزيد عن العليا بنصف ضعيف ($1/3$)، وتنقص عن الدنيا بنصف قوي ($2/3$). أوجد مساحة كل رتبة وإيجارها.

الجواب: الحقول العليا: 477 تشينغ 8 مو 15 بو، أرز 28,624 شي 8 دو 3 شنغ 7 قه 5 شاو. الحقول الوسطى: 636 تشينغ 10 مو 3 جياو، أرز 28,624 شي 8 دو 3 شنغ 7 قه 5 شاو. الحقول الدنيا: 1,908 تشينغ 32 مو 1 جياو، أرز 76,332 شي 9 دو.

الطريقة: تُحل بطريقة التوزيع التدريجي. نضع البسط والمقام لإيجاد معدلات الحقول. نجعلها لتكوين المقسوم عليه. نأخذ إجمالي الحقول كمقسوم. نقسم للحصول على معدل الحصة الواحدة. نضرب في الأعداد غير المجموعة للحصول على رتب الحقول الثلاث. نضرب كلاً في الإيجار الأساسي للحصول على كميات الأرز.

الحل: نضع مقام النصف الضعيف (4) كمعدل وسطي، وبسطه (3) كمعدل أعلى. نطرح بسط النصف القوي (2) من مقامه (3)، فيبقى 1. نضربه في المعدل الأوسط (4): 4 كعام وسطي. ونضرب الباقي (1) في المعدل الأعلى (3): 3 كعام أعلى. ثم نضرب مقام النصف القوي (3) في العام الأوسط (4): 12 كعام أدنى. نجعل الأعداد العامة الثلاثة: 19 كمقسوم عليه. نأخذ الحقول 3,021 تشينغ 51 مو ونحولها بمعيار 240 بو لكل مو إلى 72,516,240 بو، مضافاً إليها 15 بو: 72,516,255 بو كمقسوم. نقسم على 19: 3,816,645 بو كمقدار الحصة الواحدة.

[ملاحظة تحريرية] تقول المسألة إن الحقول الوسطى تزيد عن العليا بنصف ضعيف وتنقص عن الدنيا بنصف قوي. النصف الضعيف يعني $1/3$ والنصف القوي يعني $2/3$. أي أن العليا زائد $1/3$ تساوي الوسطى، والتي هي $1/3$ من الدنيا.

營田造租—إيجار حقول الحامية

問: 有營田五十頃六十二畝五分，係官出租。三等出租：上田每畝五斗，中田四斗二升，下田三斗五升。其田上中下相半，上田不及中田頃畝六分半，下田比中田多三分半。欲知三色田頃畝及各租幾何？

答曰: 上田一十五頃四十畝，租七千七百石；中田一十七頃四十畝二分，租七千三百石二斗八升；下田一十七頃八十二畝三分，租六千二百三十八石八升。

術曰: 以衰分求之。置中田為率，以六分半減之為上田衰，以三分半加之為下田衰。各偏乘共畝為實，副併衰數為法。實如法而一，各得每衰之畝。以各租乘之，得各租米。

草曰: 置中田一十畝為率，以六分半減之，得九十三分半為上田衰。以三分半加中田率，得一十三分半為下田衰。并三衰，得三十七分為法。置營田五十頃六十二畝五分，通為五千六十二畝五分。

السؤال: توجد 50 تشينغ 62 مو 5 فن من حقول الحامية المؤجرة حكومياً، مقسمة إلى ثلاث رتب: الحقول العليا بـ 5 دو لكل مو، والوسطى بـ 4 دو 2 شنغ، والدنيا بـ 3 دو 5 شنغ. الحقول مقسمة بالتساوي بين الرتب الثلاث. الحقول العليا تنقص عن الوسطى بـ 6.5 فن، والدنيا تزيد عن الوسطى بـ 3.5 فن. أوجد مساحة كل رتبة وإيجارها.

الجواب: الحقول العليا: 15 تشينغ 40 مو، إيجار 7,700 شي. الوسطى: 17 تشينغ 40 مو 2 فن، إيجار 7,300 شي 2 دو 8 شنغ. الدنيا: 17 تشينغ 82 مو 3 فن، إيجار 6,238 شي 8 شنغ.

الطريقة: نُحل بطريقة التوزيع التدريجي. نأخذ الحقول الوسطى كمعدل أساسي. نطرح 6.5 فن للحصول على معدل الحقول العليا، ونضيف 3.5 فن للحصول على معدل الحقول الدنيا. نضرب إجمالي الموفي كل معدل لتكوين المقسومات. نجمع المعدلات لتكوين المقسوم عليه. نقسم كل مقسوم على المقسوم عليه للحصول على مو كل رتبة. نضرب كلاً في الإيجار المقابل للحصول على إيجارات الأرز.

الحل: نضع 10 مو من الحقول الوسطى كمعدل أساسي. نطرح 6.5 فن: 93.5 فن كمعدل الحقول العليا. نضيف 3.5 فن: 13.5 فن كمعدل الحقول الدنيا. نجمع المعدلات الثلاثة: 37 كمقسوم عليه. نأخذ حقول الحامية 50 تشينغ 62 مو 5 فن ونحولها إلى 5,062.5 مو.

الجزء الخامس ب: الضرائب والسُّخرة (تابع) — (續) 賦役類 卷五下

نقل الضريبة العقارية—戶稅移割

問: 某縣據甲稱: 本戶田地原納苗三十五石七斗, 和買本色一十一匹二丈二尺九寸四分八釐七毫五絲, 折帛二十七匹二寸一分三釐七毫五絲, 紬絹折帛八匹三丈九尺七寸三分九釐, 紬絹本色二十四二丈八尺九寸三分九釐。已將田四百七畝出與乙, 五百十六畝出與丙。

السؤال: تلقت مقاطعة ما التماساً من الأسرة أ تفيد بأن: حقول هذه الأسرة كانت تدفع أصلاً أرز شتلات 35 شي 7 دو؛ شراء متوازن عيني 11 قطعة 2 جانغ 2 تشي 9 تسون 4 فن 8 لي 7 هاو 5 سي؛ حرير محوّل 27 قطعة 2 تسون 1 فن 3 لي 7 هاو 5 سي؛ حرير خشن محوّل 8 قطع 3 جانغ 9 تشي 7 تسون 3 فن 9 لي؛ حرير خشن عيني 20 قطعة 2 جانغ 8 تشي 9 تسون 3 فن 9 لي. نُقلت 407 مو إلى ب و 516 مو إلى ج. يطلب نقل ضرائب الحقول المنقولة وتجميعها مع أسرتي ب وج. وُجد أن ب تملك أصلاً 375 مو وج تملك 463 مو في نفس البلدة والرتبة. لكل مو: أرز شتلات 3 شنغ 5 قه، ضريبة حرير 1 تشي 1 تسون 5 فن، قيمة ممتلكات 1 قوان 200 ون. أوجد حقول أ المتبقية ومقادير كل من أرز الشتلات والشراء المتوازن وضريبة الصيف والحرير العيني والمحوّل لكل أسرة.

答曰: 甲原有田一千二十畝，地一十一畝二角四十八步。甲今有田九十七畝。乙今有田七百八十二畝。丙今有田九百七十九畝。

الجواب: أسرة أ كانت تملك أصلاً 1,020 مو من الحقول و 11 مو 2 جياو 48 بو من الأراضي. أسرة أ الآن: 97 مو. أسرة ب الآن: 782 مو. أسرة ج الآن: 979 مو.

術曰: 以粟米及衰分求之。置甲原納米為實，以每畝苗為法除之，得甲原有田。以乘每畝稅，得田絹。次以甲紬絹本色折帛併之，內減田絹，餘為地紬。以每紬約之，得甲原有地。

الطريقة: نُحل بطرق تحويل الحبوب والتوزيع التدريجي. نأخذ دفعة أرز أسرة أ الأصلية كمقسوم ونقسم على معدل الشتلات لكل مو للحصول على حقول أ الأصلية. نضرب في ضريبة كل مو للحصول على حرير الحقول. ثم نجمع حرير أ الخشن العيني والمحوّل، ونطرح حرير الحقول، والباقي هو حرير خشن الأراضي. نقسم على معدل الحرير الخشن للحصول على أراضي أ الأصلية.

تسوية تقدير ضريبة الحرير—均科綿稅

問: 縣科綿有五等戶，共一萬一千三十三戶，共科綿八萬八千三百三十七兩六錢。上一十二戶，副等八十七戶，中等四百六十四戶，次等二千三十五戶，下等八千四百三十五戶。欲令上三等折半差，下二等此中等六四折差。

السؤال: تقدّر مقاطعة ضريبة الحرير على خمس رتب من الأسر، بإجمالي 11,033 أسرة، وإجمالي تقدير حرير 88,337 ليانغ 6 تشيان. الرتبة العليا: 12 أسرة؛ الثانية: 87؛ الوسطى: 464؛ الرابعة: 2,035؛ الدنيا: 8,435. يُراد أن تختلف الرتب الثلاث العليا بالتنصيف (4:2:1)، وأن تختلف الرتبتان الدنيا عن الوسطى بنسبة 6:4. أوجد المبلغ لكل أسرة وإجمالي كل رتبة.

答曰：上等一户一百二十四兩，一十二户計一千四百八十八兩；副等一户六十二兩，八十七户計五千三百九十四兩；中等一户三十一兩，四百六十四户計一萬四千三百八十四兩；次等一户一十二兩四錢，二千 035 户計二萬五千二百三十四兩；下一户四兩九錢六分，八千四百三十五户計四萬一千八百三十七兩六錢。

術曰：列五等户数，先以四折下等數，加次等户，又以四折之，加中等户数，却以半折之，加二等户，又以半折之，加上等户数，不折便為法。除科綿，得上等一户之綿。

[按] 題言下二等比中等六四折差，是次等為中等六分之四，下等又為次等六分之四也。乃術草中皆以十分之四收之。

الجواب: الرتبة العليا: 124 لياغ لكل أسرة، 12 أسرة بإجمالي 1,488 لياغ. الثانية: 62 لياغ لكل أسرة، 87 أسرة بإجمالي 5,394 لياغ. الوسطى: 31 لياغ لكل أسرة، 464 أسرة بإجمالي 14,384 لياغ. الرابعة: 12 لياغ 4 تشيان لكل أسرة، 2,035 أسرة بإجمالي 25,234 لياغ. الدنيا: 4 لياغ 9 فن 6 لي لكل أسرة، 8,435 أسرة بإجمالي 41,837 لياغ 6 تشيان.

الطريقة: نُدرج أعداد الأسر للرتب الخمس. أولاً نطبق تخفيض 4/10 على الرتبة الدنيا ونضيف إلى الرابعة، ثم نطبق 4/10 مرة أخرى ونضيف إلى الوسطى، ثم نطبق تخفيض 1/2 ونضيف إلى الثانية، ثم 1/2 مرة أخرى ونضيف إلى العليا. هذا المجموع النهائي دون تخفيض يصبح المقسوم عليه. نقسم إجمالي تقدير الحرير عليه للحصول على حرير كل أسرة من الرتبة العليا. ننصفه للثانية، وننصف مرة أخرى للوسطى، ونطبق 4/10 للرابعة، و 4/10 أخرى للدنيا.

[ملاحظة تحريرية] تقول المسألة إن الرتبتين الدنيا تختلفان عن الوسطى بنسبة 6:4، أي الرابعة تساوي 4/6 من الوسطى والدنيا تساوي 4/6 من الرابعة. لكن في الطريقة والحل كلاهما تُخفّض بـ 4/10 --- وهذا تخفيض بأربعة أعشار وليس نسبة 6:4. المجموعة تحتوي على كثير من حالات عدم التطابق بين المسألة والطريقة.

تسوية المساهمات الطوعية—تسوية المجهود

問：欲勸糶賑濟，據甲民户物力畝步排定，共計一百六十二户，作九等：上等三户，第二等五户，第三等七户，第四等八户，第五等十三户，第六等二十一户，第七等二十六户，第八等三十四户，第九等四十五户。今先觀諭，第一等上户願糶五千石，第九等户願糶二百石。

答曰：認該米二十三萬七千六百石。上等一户米五千石，三户計一萬五千石；二等一户米四千四百石，五户計二萬二千石；三等一户米三千八百石，七户計二萬六千六百石；四等一户米三千二百石，八户計二萬五千六百石；五等一户米二千六百石，一十三户計三萬三千八百石；六等一户米二千石，二十一户計四萬二千石；七等一户米一千四百石，二十六户計三萬六千四百石；八等一户米八百石，三十四户計二萬七千二百石；九等一户米二百石，四十五户計九千石。

السؤال: يُراد تشجيع الأسر على بيع الحبوب لإغاثة المجاعة. بناءً على ترتيب قيمة الممتلكات ومساحة الحقول لأسر البلدة أ، يوجد 162 أسرة مقسمة إلى تسع رتب: العليا 3 أسر، الثانية 5، الثالثة 7، الرابعة 8، الخامسة 13، السادسة 21، السابعة 26، الثامنة 34، التاسعة 45. بعد التشاور، أسر الرتبة الأولى العليا ترغب في المساهمة بـ 5,000 شي، وأسر الرتبة التاسعة بـ 200 شي. أوجد الفرق التدريجي بالشي بين الرتب وإجمالي الأرز الملتزم لكل رتبة.

الجواب: إجمالي الأرز الملتزم: 237,600 شي. الرتبة العليا: 5,000 شي لكل أسرة، 3 أسر = 15,000 شي. الثانية: 4,400، 5 أسر = 22,000. الثالثة: 3,800، 7 أسر = 26,600. الرابعة: 3,200، 8 أسر = 25,600. الخامسة: 2,600، 13 أسرة = 33,800. السادسة: 2,000، 21 أسرة = 42,000. السابعة: 1,400، 26 أسرة = 36,400. الثامنة: 800، 34 أسرة = 27,200. التاسعة: 200، 45 أسرة = 9,000.

術曰：以衰分求之。置上下户米，減餘為實。列等數減一，餘為法。除之，得拋差石數。以差累減上等米，各得諸等米。以各等户乘之，併之為總數。

الطريقة: تُحل بالتوزيع التدريجي. نضع مقادير أرز الأسر العليا والدنيا ونطرح للحصول على المقسوم. نُدرج عدد الرتب ونطرح واحداً، والباقي هو المقسوم عليه. نقسم للحصول على الفرق التدريجي بالشيء. نطرح هذا الفرق تتابعياً من مقدار الرتبة العليا للحصول على مقدار كل رتبة. نضرب كلاً في عدد الأسر ونجمع للحصول على الإجمالي.

تسوية الحوالات المجمعـة—محدد الحل

問：州郡合解諸司窠名錢：户部九十六萬五千四百二十一貫文，總所六十四萬三千六百一十四貫文，運司一萬六千九十貫三百五十文。今諸窠名先催到九千二百五十三貫六百二十文。

السؤال: يجب على ولاية أن تحول أموالاً مسماة إلى عدة مكاتب: وزارة الإيرادات 965,421 قوان، المكتب العام 643,614 قوان، مكتب النقل 16,090 قوان 350 ون. جُمع مسبقاً 9,253 قوان 620 ون. يُراد توزيع هذا المبلغ تناسبياً وفق الحصص الأصلية. كم يستحق كل مكتب؟

答曰：户部五千四百九十七貫二百文；總所三千六百六十四貫八百文；運司九十一貫六百二十文。

الجواب: وزارة الإيرادات: 5,497 قوان 200 ون. المكتب العام: 3,664 قوان 800 ون. مكتب النقل: 91 قوان 620 ون.

術曰：以衰分求之。置諸原率，可約約之。副併為法。以催到錢乘未併者，各為實。實如法而一。

الطريقة: تُحل بالتوزيع التدريجي. نضع المعدلات الأصلية ونختصر بالعوامل المشتركة حيثما أمكن. نجمع لتكوين المقسوم عليه. نضرب المبلغ المحصل في كل معدل غير مجموع لتكوين المقسومات. نقسم كل مقسوم على المقسوم عليه.

تخفيض إيجار حقول الحامية—محدد الترخيص

問：屯租欲議寬減，仍聽以夏麥折納分數。官牛種者與減二分，私牛種者與減四分。每歲租穀以三分之一許夏折二麥，內四分六分小折色。每大麥三石折小麥二石，小麥二石折穀三石五斗。屯租舊額官種一石納租五石，私種一石納租三石。今某州屯田去年計官私種共九千七百八十二石，共合收租穀三萬九千五百八十六石。

السؤال: يُراد تخفيض إيجارات حقول الحامية مع السماح بالدفع بقمح الصيف. الحقول المزروعة بثران رسمية تُخفّض بـ $2/10$ ، والخاصة بـ $4/10$. إيجار الحبوب السنوي يسمح بدفع $1/3$ بقمح الصيف: $4/10$ شعير كبير و $6/10$ قمح صغير. معدلات التحويل: 3 شي شعير كبير = 2 شي قمح صغير؛ 2 شي قمح صغير = 3.5 شي حبوب. الحصص القديمة: الزراعة الرسمية 1 شي بذور تدفع 5 شي إيجار؛ الخاصة 1 شي بذور تدفع 3 شي. ولاية ما حقول حاميتها في العام الماضي: إجمالي البذور الرسمية والخاصة 9,782 شي، وإجمالي الحبوب المستحقة 39,586 شي. أوجد كميات البذور وحصص الإيجار الأصلية والتخفيضات والمبالغ المستحقة وقمح الصيف وحبوب الخريف.

答曰：官種五千一百二十石，私出種四千六百六十二石。原租額共三萬九千五百八十六石。今減一萬七百一十四石四斗。合催二萬八千八百七十一石六斗。

الجواب: البذور الرسمية: 5,120 شي. البذور الخاصة: 4,662 شي. حصة الإيجار الأصلية: 39,586 شي --- رسمي 25,600، خاص 13,986. التخفيض الحالي: 10,714 شي 4 دو. المبلغ المستحق: 28,871 شي 6 دو.

術曰：以差分求之。置官租五石、私租三石，以所減二分、四分各減之。以各對乘官私種一石，各為率。副併為法。以共租為實。

الطريقة: تُحل بطريقة التوزيع التفاضلي. نضع الإيجار الرسمي 5 شي والخاص 3 شي لكل شي بذور. نطبق التخفيضات $2/10$ و $4/10$: الرسمي يحتفظ بـ 3.8 شي، والخاص بـ 1.8 شي. هذان هما المعدلان. نجعلهما لتكوين المقسوم عليه. نأخذ إجمالي الإيجار كمقسوم. نقسم للحصول على مقدار الحصة الواحدة.

تسوية تخفيف الضريبة العقارية—戶稅均寬

問：州郡寬恤，近將某縣下三等稅戶秋科餘欠錢米，已與蠲放：共錢一千三百五十五貫七百六文，米五千二百七十二石一斗九升。某本縣下三等物力計三萬七千六百五十八貫五百文。今來官員陳述：本縣多有樂輸無欠之戶。遂議將樂輸三等戶於明年兩稅與照昨來體例減免。契勘得三等無欠戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文。

السؤال: منحت ولاية تخفيفاً بإعفاء متأخرات ضريبة الخريف للرتب الثلاث الدنيا من الأسر الخاضعة للضريبة: إجمالي المعفي 1,355 قوان 706 ون نقداً و5,272 شي 1 دو 9 شنغ أرزاً. قيمة ممتلكات الرتب الثلاث الدنيا 37,658 قوان 500 ون. أشار المسؤولون إلى أن كثيراً من الأسر دفعت ضرائبها طوعاً دون متأخرات، فإعفاء المتأخرات فقط يفضل المتخلفين وهو غير عادل. اقترح منح أسر الرتب الثلاث الدنيا الملتزمة بالدفع تخفيضاً في ضرائب العام المقبل بنفس النمط. قيمة ممتلكات أسر الرتب الثلاث غير المتأخرة 228,015 قوان 321 ون. أوجد معدل الإعفاء لكل 100 ون وإجمالي التخفيض.

答曰：每物力一百文，放錢三文六分，放米一升四合。明年兩稅放免：錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫；米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄。

الجواب: لكل 100 ون من قيمة الممتلكات: إعفاء 3.6 ون نقداً، إعفاء 1.4 قه أرزاً. تخفيض ضرائب العام المقبل: نقد 7,949 قوان 351 ون 5 فن 5 لي 6 هاو؛ أرز 30,914 شي 1 دو 4 شنغ 4 قه 9 شاو 4 تشاو.

術曰：以粟米衰分求之。置原物力為法，除原放錢米，得每百文物力所放錢米率。以各率乘今來物力，各得錢米，為明年兩稅合放數。

الطريقة: تُحل بطرق تحويل الحبوب والتوزيع التدريجي. نأخذ قيمة الممتلكات الأصلية كمقسوم عليه. نقسم النقد والأرز المعفيين عليها للحصول على معدلات الإعفاء لكل 100 ون. نضرب كل معدل في قيمة الممتلكات الحالية للحصول على مبالغ تخفيض الضرائب للعام المقبل.

عدد حبات الأرز والحبوب—米穀粒分

問：開倉受約，有甲戶米一千五百三十四石。到廊驗得米內夾穀，乃於樣內取米一捻，數計二百五十四粒，內有穀二十八顆。凡粒米率每勺三百。

السؤال: عند فتح المخزن لاستلام التسليم، سلّمت الأسرة أ 1,534 شي من الأرز. عند التفتيش وُجد أن الأرز مخلوط بحبوب غير مقشرة. أخذت قبضة من العينة: 254 حبة، منها 28 حبة غير مقشرة. المعدل القياسي 300 حبة لكل شاو. أوجد كمية الحبوب غير المقشرة المخلوطة وكمية الأرز المخصومة وإجمالي عدد الحبات.

答曰：米一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八；穀一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。合折米八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三。原米折米共計四十三億四千八百三十四萬六千四百五十六粒。

術曰：以粟米求之，衰分入之。置樣米粒數為法，以常穀顆數減之，餘與穀為列衰。可約約之。以共米乘列衰為各實，實如法而一，各得米數穀數。

الجواب: الأرز: 1,364 شي 8 دو 9 شنغ 7 قه 6 شاو + 48/127 شاو. الحبوب: 169 شي 1 دو 2 قه 3 شاو + 79/127 الأرز المخصوص المحول: 84 شي 5 دو 5 شنغ 1 قه 1 شاو + 103/127 شاو. إجمالي الحبات: 4,348,346,456.

الطريقة: نُحل بطريقة تحويل الحبوب مع تطبيق التوزيع التدريجي. نضع عدد حبات العينة كمقسوم عليه. نطرح عدد الحبوب غير المقشرة؛ الباقي وعدد الحبوب يشكلان المعدلات التدريجية. نختصر بالعوامل المشتركة إن أمكن. نضرب إجمالي الأرز في كل معدل لتكوين المقسومات. نقسم كلاً على المقسوم عليه للحصول على كميات الأرز والحبوب.

تقدير حصة ملح الأسر—戶口食鹽

問：某州管下九縣，依例歲數食鹽：甲縣戶一十四萬三千五百，乙縣戶九萬七千四百，丙縣戶七萬六千五百，丁縣戶五萬四千三百二十，戊縣戶四萬三千六百，己縣戶三萬二千四百八十，庚縣戶二萬六千七百五十，辛縣戶一萬九千三百二十，壬縣戶一萬二千五百六十。

答曰：甲縣三千一百八十九貫三百文；乙縣二千一百六十五貫二百文；丙縣一千七百元；丁縣一千二百六貫六百四十文；戊縣九百六十八貫文；己縣七百二十一貫六百文；庚縣五百九十四貫四百文；辛縣四百二十八貫九百六十文；壬縣二百七十九貫一百二十文。

術曰：以衰分求之。列各縣戶數為列衰，副併為法。以共科鹽錢乘未併者，各為實。實如法而一，各得縣合納鹽錢。

السؤال: تُدير ولاية ما تسع مقاطعات توزع الملح سنوياً: المقاطعة أ 143,500 أسرة، ب 97,400، ج 76,500، د 54,320، هـ 43,600، و 32,480، ز 26,750، ح 19,320، ط 12,560. إجمالي الأسر 486,820. تقدير ضريبة الملح 1 قوان ون بالقيمة الكاملة، يُدفع بأوراق هويزي. في ذلك الوقت: هويزي قديم بسعر 54 ون لكل قوان، وجديد بـ 270 ون لكل قوان. أوجد ضريبة الملح لكل مقاطعة.

الجواب: المقاطعة أ: 3,189 قوان ون. ب: 2,165 قوان ون. ج: 1,700 قوان. د: 1,206 قوان ون. هـ: 968 قوان. و: 721 قوان ون. ز: 594 قوان ون. ح: 428 قوان ون. ط: 279 قوان ون.

الطريقة: نُحل بالتوزيع التدريجي. ندرج عدد أسر كل مقاطعة كمعدلات تدريجية. نجمعها لتكوين المقسوم عليه. نضرب إجمالي ضريبة الملح في كل معدل غير مجموع لتكوين المقسومات. نقسم كل مقسوم على المقسوم عليه للحصول على دفعة ضريبة الملح لكل مقاطعة.

الجزء السادس أ: النقود والحبوب—錢穀類 卷六上

按: 錢穀一章，專主粟米互換、輕齋折納、本息推求之事。蓋古者九章有粟米一章，以御交質變易；又有商功一章，以御功程積實。此則合而廣之。

此卷凡九問：一曰課糴，二曰折解輕齋，三曰僦直推原，四曰推求本息，五曰易牒知原，六曰粟米交易，七曰計米易糶，八曰回運費，九曰三色均價。皆錢穀之屬也。

ملاحظة تحريرية: هذا الجزء عن النقود والحبوب يتخصص في تحويل الحبوب والمدفوعات المحولة بالبضائع الخفيفة وحسابات الأصل والفوائد. «الفصول التسعة» القديمة كانت تتضمن فصلاً عن تحويل الحبوب لإدارة المقايضة، وفصلاً عن حساب البناء لإدارة أعمال العمالة والحجوم. هذا الجزء يجمع بينهما ويوسعهما، مغطياً إيرادات ومصروفات النقود والحبوب وتقلبات أسعار السلع وعبء رسوم النقل وتعقيدات إجراءات التحويل.

يحتوي هذا الجزء على تسع مسائل: (1) تقدير شراء الحبوب، (2) حوالة البضائع الخفيفة المحولة، (3) تتبع الإيجار إلى أصله، (4) حساب الأصل والفوائد، (5) معرفة الأصل من الشهادات المحولة، (6) تبادل الحبوب والأرز، (7) حساب الأرز للخميرة، (8) رسوم النقل المستردة، (9) السعر المتوسط ثلاثي الألوان. جميعها تتعلق بالنقود والحبوب.

تقدير شراء الحبوب—課糴

問: 差人五路和糴。據浙西平江府石價三十五貫文，一百三十五合，至鎮江水脚錢每石九百文；安吉州石價二十九貫五百文，一百一十合，至鎮江水脚錢每石一貫二百文；江西隆興府石價二十八貫一百文，一百一十五合，至建康水脚錢每石一貫七百文；吉州石價二十五貫八百五十文，一百二十合，至建康水脚錢每石二貫九百文；湖南潭州石價二十七貫三百文，一百一十八合，至鄂州水脚錢每石一貫七百文。

السؤال: أرسل مسؤولون إلى خمس دوائر لشراء الحبوب الحكومية. البيانات: ولاية بينغجيانغ في جهجي --- السعر 35 قوان لكل شي، 135 قه (لكل دو)، نقل مائي إلى جنجيانغ 900 ون لكل شي. ولاية آنجي --- 29 قوان 500 ون، 110 قه، نقل 1 قوان 200 ون. ولاية لونغشينغ في جيانغشي --- 28 قوان 100 ون، 115 قه، نقل إلى جيانكانغ 1 قوان 700 ون. جيجو --- 25 قوان 850 ون، 120 قه، نقل 2 قوان 900 ون. تانجو في هونان --- 27 قوان 300 ون، 118 قه، نقل إلى أجو 1 قوان 700 ون. أوجد سعر كل شي بمعيار هو المكتب الرسمي وقارن بين أسعارها.

答曰: 文思院斛石錢：安吉州二十三貫一百六十四文一十一分文之六；平江府二十二貫七十一文二十七分文之二十三；隆興府二十一貫五百七文二十三分文之一十九；潭州二十貫六百七十九文五十九分文之四十九；吉州一十九貫八百八十五文十二分文之五。

الجواب: سعر شي معيار مكتب ونسي: آنجي 23 قوان 164 ون + 6/11 ون. بينغجيانغ 22 قوان 71 ون + 23/27 ون. لونغشينغ 21 قوان 507 ون + 19/23 ون. تانجو 20 قوان 679 ون + 49/59 ون. جيجو 19 قوان 885 ون + 5/12 ون.

術曰: 以粟米互換求之。置石價併水脚，乘石數，又乘官斗合數為實。各如本州合數而一，各得官斛石錢。以課貴賤。

الطريقة: تُحل بطريقة تحويل الحبوب. نضع سعر الشي مضافاً إلى رسوم النقل المائي، ثم نضرب في عدد الشي، ثم في عدد قه الدوا الرسمي لتكوين المقسوم. نقسم كلاً على عدد قه الدائرة المعنية للحصول على سعر شي المعيار الرسمي. نقارن لتحديد الأغلى والأرخص.

الجزء السادس ب: النقود والحبوب (تابع) — 錢穀類 (續) 卷六下

تتبع الإيجار إلى أصله — 直推原

問: 房廊數內，一戶日納一百五十六文八分足為準。指揮未曾減者，減三分；已曾經減三分者，減二分；已曾經減二分者，更減二分。今本戶累經減者，欲知原額房錢幾何？

答曰: 原額三百五十文。

術曰: 以衰分求之。列一十分兩行，各三位；列減分，對減右行。以餘者相乘為法。以左行原列相乘，得納錢為實。實如法而一，得原額錢。

草曰: 列一十三位於左行，又列一十分三位於右行。其右上減去初減三分，右中減去次減二分，右下減去更減二分。右行餘七八八，以相乘得四百四十八為法。乃以左行三位一十分相乘，得一千為乘率。以乘見日納錢一百五十六文八分，得一百五十六貫八百文為實。實如法而一，得三百五十文。

السؤال: من سجلات إيجار المتاجر، أسرة واحدة تدفع حالياً 156 ون 8 فن بالقيمة الكاملة يومياً كمعيار. اللوائح تنص على: من لم يُخَفِّض يحصل على تخفيض $3/10$ ؛ ومن خُفِّض $3/10$ ؛ ومن خُفِّض $2/10$ يحصل على تخفيض آخر $2/10$. هذه الأسرة خضعت لتخفيضات تراكمية. أوجد مبلغ الإيجار الأصلي.

الجواب: المبلغ الأصلي: 350 ون.

الطريقة: نُحل بالتوزيع التدريجي. نضع صفين من العشرات، كل صف بثلاثة مواضع. نُدرج كسور التخفيض ونطرح من الصف الأيمن. نضرب البواقي معاً لتكوين المقسوم عليه. نضرب الإدخالات الأصلية للصف الأيسر معاً، ثم نضرب في الدفعة الحالية لتكوين المقسوم. نقسم للحصول على الإيجار الأصلي.

الحل: نضع ثلاث عشرات في الصف الأيسر وثلاث عشرات في الصف الأيمن. من الأيمن العلوي نطرح التخفيض الأول $3/10$ ($10 - 3 = 7$)، من الأوسط $2/10$ ($10 - 2 = 8$)، من الأسفل $2/10$ ($10 - 2 = 8$). يواقي الصف الأيمن 7 و 8 و 8 مضروبة معاً: 448 كمقسوم عليه. عشرات الصف الأيسر الثلاث مضروبة: 1,000 كمضاعف. نضرب في الدفعة اليومية الحالية 156 ون 8 فن: 156,800 ون كمقسوم. نقسم على 448: 350 ون كإيجار الأسرة الأصلي.

حساب الأصل والفوائد — 推求本息

問: 三庫息例: 萬貫以上一釐，千貫以上二釐五毫，百貫以上三釐。甲庫本四十九萬三千八百貫，乙庫本三十七萬三百貫，丙庫本二十四萬六千八百貫。今三庫共約到息錢二萬五千六百四十四貫二百文。其典率: 甲反錐差，乙方錐差，丙蒺藜差。

السؤال: لثلاثة خزائن قواعد فوائد كالتالي: فوق 10,000 قوان تدفع 1 لي (0.001)، فوق 1,000 قوان تدفع 2.5 لي (0.0025)، فوق 100 قوان تدفع 3 لي (0.003). الخزانة أ: رأسمال 493,800 قوان. الخزانة ب: 370,300 قوان. الخزانة ج: 246,800 قوان. إجمالي الفوائد المحصلة 25,644 قوان 200 ون. معدلات التقدير: أ تستخدم الفرق المخروطي المقلوب، ب الفرق المخروطي المربع، ج فرق حسكة الجمال. أوجد الأصل والفوائد لكل خزانة.

答曰：甲庫共納息九千五十三貫文：一釐息二千四百六十九貫文，二釐半息四千一百一十五貫文，三釐息二千四百六十九貫文。乙庫共納息一萬五十一貫文。丙庫共納息六千五百四十貫二百文。

術曰：置諸庫諸色之差，照釐率為三行。縱併之為約率，橫命之為乘率。以約率各約自庫之本，各得。以遍乘未併乘率，然後各以釐率橫乘之，次以縱併之，為各庫共息。

الجواب: الخزانة أ إجمالي الفوائد 9,053 قوان: معدل 1 لي 2,469 قوان؛ معدل 2.5 لي 4,115 قوان؛ معدل 3 لي 2,469 قوان. الخزانة ب إجمالي 10,051 قوان: معدل 1 لي 264 قوان 500 ون؛ 2.5 لي 2,645 قوان؛ 3 لي 7,141 قوان 500 ون. الخزانة ج إجمالي 6,540 قوان 200 ون: معدل 1 لي 246 قوان 800 ون؛ 2.5 لي 1,851 قوان؛ 3 لي 4,442 قوان 400 ون.

الطريقة: نضع فروقات كل خزانة حسب فتاتها مرتبة كثلاثة صفوف وفق معدلات اللي. نجمع عمودياً للحصول على معدلات الاختصار؛ ونعين أفقياً كمعدلات ضرب. نقسم رأسمال كل خزانة على معدل اختصارها للحصول على الحاصل. نضرب في معدلات الضرب غير المجموعة، ثم نضرب أفقياً في كل معدل لي، وأخيراً نجمع عمودياً للحصول على إجمالي فوائد كل خزانة.

易牒知原—معرفة الأصل من الشهادات المحولة

[按] 按舊本此問無題，今增入。

[ملاحظة تحريرية] ملاحظة: الطبعة الأصلية لم تتضمن نص هذه المسألة؛ وقد أعيد إدراجها هنا.

問：出度牒差人營運：每三道易鹽一十三袋，鹽二袋易布八十四疋，布一十五疋易絹三疋半，絹六疋易銀七兩二錢。今趨到銀九千一百七十二兩八錢。欲知原關度牒道數幾何？

السؤال: صدرت شهادات رسمية (دودي) لإرسال وكلاء للتجارة: كل 3 شهادات تُبدل بـ 13 كيساً من الملح؛ 2 كيس ملح يُبدل بـ 84 قطعة قماش؛ 15 قطعة قماش تُبدل بـ 3.5 قطعة حرير؛ 6 قطع حرير تُبدل بـ 7.2 ليانغ فضة. حُصِلَت الآن 9,172.8 ليانغ من الفضة. أوجد عدد الشهادات الأصلية الصادرة.

答曰：度牒一百八十道。

الجواب: الشهادات: 180.

術曰：以粟米互乘易法求之。列各數以本色相對，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。

الطريقة: نُحل بطريقة تحويل الحبوب باستخدام الضرب المتبادل للتبادل. ندرج كل زوج من الأعداد مع سلعتها الأصلية متقابلة كجناحي الإوز. نضرب الأعداد ذات البند الإضافي في السلسلة لتكوين المقسوم؛ ونضرب ذات البند الناقص لتكوين المقسوم عليه. نقسم للحصول على الجواب.

草曰：先以度牒三道乘鹽二袋，得六。以乘布一十五，得九十。又乘絹六疋，得五百四十。乃乘銀九萬一千七百二十八錢，得四千九百五十三萬三千一百二十錢為實。次以鹽一十三袋乘布八十四，得一千九百九十二。以乘絹三疋五分，得六千九百七十二。乃乘銀七兩二錢，得五十萬一千九百八十四錢為法。除實，得一百八十道。

الحل: أولاً نضرب الشهادات 3 في الملح 2 أكياس = 6. نضرب في القماش 15 = 90. نضرب في الحرير 6 = 540. نضرب في الفضة 91,728 تشيان (9,172.8 ليانغ محولة) = 49,533,120 تشيان كمقسوم. ثم نضرب الملح 13 في القماش 84 = 1,992. نضرب في الحرير 3.5 = 6,972. نضرب في الفضة 7.2 ليانغ = 501,984 تشيان كمقسوم عليه. نقسم: $49,533,120 / 501,984 = 180$ شهادة.

تبادل الحبوب والأرز—تبادل الحبوب والأرز

問: 菽三升易小麥二升，小麥一升五合易油麻八合，油麻一升二合易粳米一升八合。今將菽一十四石四斗欲易油麻，又將小麥二十一石六斗欲易粳米。問各幾何？

答曰: 油麻五石一斗二升；粳米一十七石二斗八升。

術曰: 以粟米換易求之。置原易率，本色對列，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。各得或問數，不干其率者不置。

草曰: 置四色六數，列六位率，如鴈翅，皆化為合。先將菽一十四石四斗化作一萬四千四百合。次將小麥二十一石六斗化為二萬一千六百合。

السؤال: 3 شنغ من الفول تُبدل بـ 2 شنغ من القمح الصغير، 1.5 شنغ من القمح الصغير تُبدل بـ 8 قه من السمسم؛ 1.2 شنغ من السمسم تُبدل بـ 1.8 شنغ من الأرز المصقول. الآن يُراد إبدال 14 شي 4 دو من الفول بالسمسم، و21 شي 6 دو من القمح الصغير بالأرز المصقول. أوجد كل كمية.

الجواب: السمسم: 5 شي 1 دو 2 شنغ. الأرز المصقول: 17 شي 2 دو 8 شنغ.

الطريقة: نُحل بطريقة تبادل تحويل الحبوب. نضع معدلات التبادل الأصلية مع السلع الأصلية متقابلة كجناحي الإوز. نضرب ذات البند الإضافي لتكوين المقسوم؛ ونضرب ذات البند الناقص لتكوين المقسوم عليه. نقسم للحصول على الأجوبة. البنود غير المتصلة بالسلسلة المعنية لا تُستخدم.

الحل: نضع أربع سلع بستة أعداد مرتبة في ستة مواضع كجناحي الإوز، وكلها محولة إلى قه. أولاً نحول الفول 14 شي 4 دو إلى 14,400 قه. ثم القمح الصغير 21 شي 6 دو إلى 21,600 قه. الرسم البياني العلوي: نضرب الفول 14,400 قه في معدل القمح 20 = 288,000؛ ثم في السمسم 8 قه = 2,304,000 قه كمقسوم السمسم. نضرب الفول 30 قه في القمح 15 قه = 450 قه كمقسوم عليه. نقسم: 5,120 قه = 5 شي 1 دو 2 شنغ سمسم. الرسم البياني السفلي: نضرب القمح 21,600 قه في السمسم 8 قه = 172,800 قه؛ ثم في الأرز 18 قه = 3,114,000 قه كمقسوم. نقسم على 180 قه: 17,280 قه = 17 شي 2 دو 8 شنغ أرز مصقول.

حساب الأرز لإنتاج الخميرة—تبادل الحبوب والأرز

問: 庫率: 粳穀七石出米三石，糯米一斗易小麥一斗七升，小麥五升踏麴二斤四兩，麴一百一十斤醞糯米一石三斗。今有糯穀一千七百五十九石三斗八升，欲出穀做米，易麥踏麴，還自醞，餘穀之米須令適足。各合幾何？

السؤال: معدلات المخزن: 7 شي من حبوب الأرز اللزج تنتج 3 شي أرز؛ 1 دو من الأرز اللزج يُبدل بـ 1 دو 7 شنغ قح صغير؛ 5 شنغ من القمح الصغير تنتج 2 جين 4 ليانغ خميرة؛ 110 جين من الخميرة تخمر 1 شي 3 دو من الأرز اللزج. يوجد الآن 1,759 شي 3 دو 8 شنغ من الحبوب اللزجة. يُراد تقشير الحبوب لصنع الأرز، وإبداله بالقمح، واستخدام القمح لإنتاج الخميرة، وتخثير أرز الحبوب المتبقية بهذه الخميرة بحيث تكون كافية تماماً. أوجد كل كمية.

答曰：共穀一千七百五十九石三斗八升。出穀九百二十四石，得米三百九十六石。易麥六百七十三石二斗。踏麴三萬二百九十四斤。餘穀八百三十五石三斗八升。醞米三百五十八石二升。

術曰：以粟米換易求之。置諸率，隨本色對列，如鴈翅。有分者通之，異類者變之，以頭位者進乘之，以下位退乘之，得合數。

الجواب: إجمالي الحبوب: 1,759 شي 3 دو 8 شنغ. الحبوب المقشرة: 924 شي، تنتج أرزاً 396 شي. القمح المحصل: 673 شي 2 دو. الخميرة المنتجة: 30,294 جين. الحبوب المتبقية: 835 شي 3 دو 8 شنغ. الأرز المخمر: 358 شي 2 شنغ.

الطريقة: تُحل بطريقة تبادل تحويل الحبوب. نضع المعدلات مع السلع الأصلية متقابلة كجناحي الإوز. حيث توجد كسور نحوها؛ وحيث تختلف السلع نغيرها. نضرب تقدماً من الأعلى للأسفل وتراجعياً من الأسفل للأعلى للحصول على الأعداد المركبة. حيث تتقابل الأزواج نضربها؛ وحيث لا يوجد نظير نعين مباشرة --- وهذه تصبح المعدلات.

回運費—المستردة—رسوم النقل

問：有江西水運米一十二萬三千四百石，原係鎮江交卸，計水程二千一百三十里，每石水脚錢一貫二百文。今截上件米就池州安頓，池州至鎮江八百八十里。欲收回不該水脚錢幾何？

答曰：收回錢六萬一千一百七十八貫五百九十一文。

術曰：以粟米互易求之。置池州至鎮江里數，乘水脚錢，得數又乘運米為實。以原至鎮江水程為法，除實，得收回錢。

草曰：置池州至鎮江八百八十里，乘每石水脚錢一貫二百，得一千五十六貫文。又乘運米一十二萬三千四百石，得一億三千三十一萬四百貫文為實。以原至鎮江水程二千一百三十里為法，除實，得六萬一千一百七十八貫五百九十一文。

السؤال: أرز منقول بحراً من جيانغشي، كان مخصصاً أصلاً للتفريغ في جنجيانغ، بطريق مائي 2,130 لي ورسوم نقل 1 قوان 200 ون لكل شي. الآن حول هذا الأرز للتخزين في تشيجو بدلاً منها؛ المسافة من تشيجو إلى جنجيانغ 880 لي. أوجد رسوم النقل المائي التي يجب استردادها (عن الطريق الذي لم يُقطع).

الجواب: المبلغ المسترد: 61,178 قوان 591 ون.

الطريقة: تُحل بطريقة تحويل الحبوب. نأخذ المسافة من تشيجو إلى جنجيانغ باللي، ونضرب في رسوم النقل المائي لكل شي، ثم نضرب في كمية الأرز لتكوين المقسوم. نأخذ المسافة الأصلية إلى جنجيانغ كمقسوم عليه. نقسم للحصول على الرسوم المستردة.

الحل: نأخذ تشيجو إلى جنجيانغ 880 لي، نضرب في رسوم النقل 1 قوان 200 ون لكل شي = 1,056 قوان. نضرب في كمية الأرز 123,400 شي = 130,310,400 قوان كمقسوم. نقسم على الطريق الأصلي 2,130 لي: $130,310,400 / 2,130 = 61,178$ قوان 591 ون كرسوم النقل المستردة.

السعر المتوسط ثلاثي الألوان—三色均價

問: 庫有三色金共五千兩: 內八分金一千二百五十兩, 兩價四百貫文; 七分五釐金一千六百兩, 兩價三百七十五貫文; 八分五釐金二千一百五十兩, 兩價四百二十五貫文。並欲煉為足色, 每兩工食藥炭錢三貫文, 耗金九百七十二兩五錢。

答曰: 色十分; 兩價五百三貫七百二十四文, 五百三十七分文之二百一十二。

術曰: 以方田及粟米求之。置共數, 以耗減之, 餘為法。以三色分數各乘兩數, 併之為色分實。以三色價數各乘兩數為寄, 以工藥價乘共金, 併寄, 共為價實。二實皆如法而一, 即各得。

草曰: 置共金五千兩, 減耗九百七十二兩五錢, 外餘四千二十七兩五錢為法。次置一千二百五十兩, 乘八分, 得一萬分於上。置一千六百兩, 以七分五釐乘之, 得一萬二千分, 加上。置二千一百五十兩, 乘八分五釐, 得一萬八千二百七十五分, 又加上, 共得四萬二千七十五分為分實。

السؤال: يحتوي خزانة على ثلاث رتب من الذهب إجمالي 5,000 ليانغ: ذهب 8 فن (نقاء 80%) 1,250 ليانغ بسعر 400 قوان لكل ليانغ; ذهب 7.5 فن (75%) 1,600 ليانغ بـ 375 قوان; ذهب 8.5 فن (85%) 2,150 ليانغ بـ 425 قوان. يُراد تنقية الجميع إلى نقاء كامل (10 فن)، بتكلفة عمل وطعام ودواء وفهم 3 قوان لكل ليانغ، وفقد ذهب 972.5 ليانغ. أوجد درجة النقاء وسعر كل ليانغ من الذهب المنقى.

الجواب: النقاء: 10 فن (كامل). السعر لكل ليانغ: 503 قوان 724 ون + 212/537

الطريقة: نُحل بطرق الحقول المستطيلة وتحويل الحبوب. نأخذ الإجمالي ونطرح الفاقد؛ والباقي هو المقسوم عليه. نضرب نقاء كل رتبة في كميتها بالليانغ ونجمع لتكوين مقسوم النقاء. نضرب سعر كل رتبة في كميتها كمرآة؛ ونضرب تكلفة العمل/الدواء في إجمالي الذهب ونضيف إلى المراكم لتكوين مقسوم السعر. نقسم كلا المقسومين على المقسوم عليه للحصول على الأجوبة.

الحل: نأخذ إجمالي الذهب 5,000 ليانغ، نطرح الفاقد 972.5 ليانغ: 4,027.5 ليانغ كمقسوم عليه. 1,250 ليانغ $\times$ 8 فن = 10,000 فن. 1,600 ليانغ $\times$ 7.5 فن = 12,000 فن. 2,150 ليانغ $\times$ 8.5 فن = 18,275 فن. مجموع مقسوم النقاء = 40,275 فن. 400 $\times$ 1,250 = 500,000 قوان. 375 $\times$ 1,600 = 600,000 قوان. 425 $\times$ 2,150 = 913,750 قوان. 3 $\times$ 5,000 = 15,000 قوان. مجموع مقسوم السعر = 2,028,750 قوان. نقسم على 4,027.5: النقاء = 10 فن. السعر = 503 قوان 724 ون، باقي 212/537 ون.

تبادل السلع القيمة—貴賤互易

問: 有甲乙丙三等人互易物貨: 甲以金十二兩易乙銀, 乙以銀一十五兩易丙絹, 丙以絹二十四疋易甲金。其時金每兩價四百貫, 銀每兩價三十二貫, 絹每疋價二十五貫。

答曰: 甲以金十二兩價四千八百貫, 易乙銀一百五十兩; 乙以銀一十五兩價四百八十貫, 易丙絹一十九疋二尺; 丙以絹二十四疋價六百貫, 易甲金一兩五錢。

術曰: 以粟米互換求之。置各人物數, 各乘其價為實, 各以所易物價為法, 實如法而一, 各得所易之數。

السؤال: ثلاثة أشخاص أ ب ج يتبادلون السلع: أ يبدل 12 ليانغ ذهب بفضة ب؛ ب يبدل 15 ليانغ فضة بحريز ج؛ ج يبدل 24 قطعة حرير بذهب أ. في ذلك الوقت: الذهب 400 قوان لكل ليانغ، الفضة 32 قوان لكل ليانغ، الحرير 25 قوان لكل قطعة. أوجد قيمة ما يحصل عليه كل طرف.

الجواب: أ يبدل 12 ليانغ ذهب (قيمتها 4,800 قوان) بـ 150 ليانغ فضة من ب. ب يبدل 15 ليانغ فضة (480 قوان) بـ 19 قطعة و2 تشي حرير من ج. ج يبدل 24 قطعة حرير (600 قوان) بـ 1.5 ليانغ ذهب من أ.

الطريقة: نُحل بطريقة تبادل تحويل الحبوب. نأخذ كمية سلعة كل شخص ونضرب في سعرها لتكوين المقسوم. نأخذ سعر السلعة المبدلة بها كمقسوم عليه. نقسم للحصول على الكمية المستلمة.

草曰：置甲金十二兩，乘價四百貫，得四千八百貫為實。以銀價三十二貫為法除之，得一百五十兩為甲易乙之銀。置乙銀一十五兩，乘價三十二貫，得四百八十貫為實。以絹價二十五貫為法除之，得一十九疋餘五貫。置丙絹二十四疋，乘價二十五貫，得六百貫為實。以金價四百貫為法除之，得一兩五錢。

الحل: نأخذ ذهباً 12 ليانغ، نضرب في السعر 400 قوان = 4,800 قوان كمقسوم. نقسم على سعر الفضة 32 قوان = 150 ليانغ كفضة يحصل عليها أ من ب. نأخذ فضة ب 15 ليانغ، نضرب في 32 قوان = 480 قوان كمقسوم. نقسم على سعر الحرير 25 قوان = 19 قطعة و 2 قوان؛ نحول الباقي: 2 جانغ، فيحصل ب على 19 قطعة و 2 جانغ حرير. نأخذ حرير ج 24 قطعة، نضرب في 25 قوان = 600 قوان. نقسم على سعر الذهب 400 قوان = 1.5 ليانغ ذهب.

校記與說明—校記與說明

文本結構說明：本數學九章卷五、卷六擴充版，每題皆依古法，分問、答、術、草四部。問者，設題之辭也，述其事而列其數；答者，告其果也，具列所求之數；術者，述其法也，以抽象的數學語言述解法之大意；草者，演其算也，以具體之數逐步演算。

1. 問 (Wèn) —— 設題陳述
2. 答 (Dá) —— 逐一列出各項數值答案
3. 術 (Shù) —— 數學方法的概括性描述
4. 草 (Cǎo) —— 詳細的演算過程

按語說明：文中標以「[[按]]」者，為編校者所加之按語。或訂正原文之訛誤，或疏通題意之晦澀，或揭示術草之原理。

卷五賦役類總論：賦役類凡九問，皆以差分、衰分、粟米諸法求解。其大要在於均平賦稅、合理分攤。

卷六錢穀類總論：錢穀類凡九問，皆以粟米互換、均輸、衰分諸法求解。其大要在於錢穀之出入、物價之折算、運腳之計算。

秦九韶與數學九章：秦九韶（約 1202 年—1261 年），字道古，南宋著名數學家。數學九章成書於淳祐七年（1247 年），凡十八卷，分為九類：大衍、天時、田域、測望、賦役、錢穀、營建、軍旅、市易。

شرح بنية النص: تحافظ هذه الطبعة الموسعة من «تسعة فصول في الفن الرياضي» (الجزءان الخامس والسادس) على البنية التقليدية ذات الأجزاء الأربعة لكل مسألة:

1. البيانات ويسرد الوضع يصف الذي المسألة نص --- (السؤال) ون 1. المعطاة
2. العديدية الإجابات جميع سرد --- (الجواب) دا 2.
3. محددة أرقام دون عام رياضي وصف --- (الطريقة) شو 3.
4. بخطوة خطوة محددة بأرقام تفصيلي حساب --- (الحل) تساو 4.

توضيح الملاحظات: الفقرات المعلّمة بـ«ملاحظة تحريرية» هي ملاحظات توضيحية أضافها المحررون. قد تصحح أخطاء النسخ في الأصل، أو توضح نصوص المسائل الغامضة، أو تشرح المبادئ الكامنة وراء الطرق والحسابات. هذه الملاحظات شائعة في طبعة سيكو كوانشو، وقد أضيفت أثناء المقابلة بين النسخ.

نظرة عامة على الجزء الخامس: الضرائب والسُّخرة. يحتوي على تسع مسائل، تُحل جميعها بطرق التوزيع التفاضلي والتوزيع التدريجي وتحويل الحبوب. الموضوع الأساسي هو العدالة الضريبية والتوزيع العادل.

نظرة عامة على الجزء السادس: النقود والحبوب. يحتوي على تسع مسائل، تُحل جميعها بتبادل تحويل الحبوب والنقل المتبادل والتوزيع التدريجي. الموضوع الأساسي هو إيرادات ومصروفات النقود والحبوب، وتحويل أسعار السلع، وحساب رسوم النقل.

تشين جيوشاو و«تسعة فصول في الفن الرياضي»: تشين جيوشاو (حوالي 1202--1261م)، كنيته داوقو، عالم رياضيات شهير من عصر سونغ الجنوبي. أنجز كتاب «تسعة فصول في الفن الرياضي» عام 1247م في ثمانية عشر جزءاً مقسمة إلى تسعة أصناف: التمديد الكبير، الفلك والتقويم، حدود الحقول، المساحة، الضرائب والسُّخرة، النقود والحبوب، البناء، اللوجستيات العسكرية، وتبادل الأسواق. يجمع العمل بين إنجازات السابقين ويقدم ابتكارات، أبرزها «طريقة دايان لطلب الوحدة» --- حل أنظمة التطابقات الخطية --- وهي من أبرز إنجازات الرياضيات الصينية الكلاسيكية.

版本說明：本擴充版以四庫全書本為底本，參以諸家校本，擴充術草之闕略，增補按語之疏解。

ملاحظات الطبعة: تتخذ هذه الطبعة الموسعة طبعة سيكو كوانشو (المكتبة الكاملة للخرائن الأربع) كنص أساسي، مع الرجوع إلى طبعات مقابلة متعددة، وتوسيع الطرق والحسابات المختصرة، وإضافة شروحات تحريرية. جميع الإضافات تسعى للتوافق مع أسلوب الأصل ومبادئ الرياضيات.

نهاية الجزئين الخامس والسادس من «تسعة فصول في الفن الرياضي»

宋 秦九韶 撰

依《欽定四庫全書》子部天文算法類本

طبقاً لنسخة «المكتبة الكاملة للخرائن الأربع» --- قسم الفلك والرياضيات

數學九章 • 卷五卷六

雙語版 | Bilingual Chinese-Arabic Edition

傳統數學文本結構保存

公共領域——四庫全書本

Public Domain — Siku Quanshu Edition